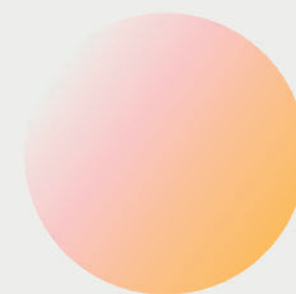


2024年全國大專校院智慧創新
暨跨域整合創作競賽

數位永續科技組

兒童髖關節偵測輔助系統



DDH – Detection Assistive System,
DDH - DAS

隊伍名稱：吾童術

隊伍編號：60358

OUTLINE

01

動機與目的

02

系統架構

03

技術介紹

04

系統DEMO

動機與目的

01.



動機 (1/2)

台灣每2000個新生兒中就有3人罹患DDH(兒童髖關節發育不良)。

若超過三個月才發現異常，未來可能需徒手復位石膏固定，甚至手術復位。



動機 (2/2)

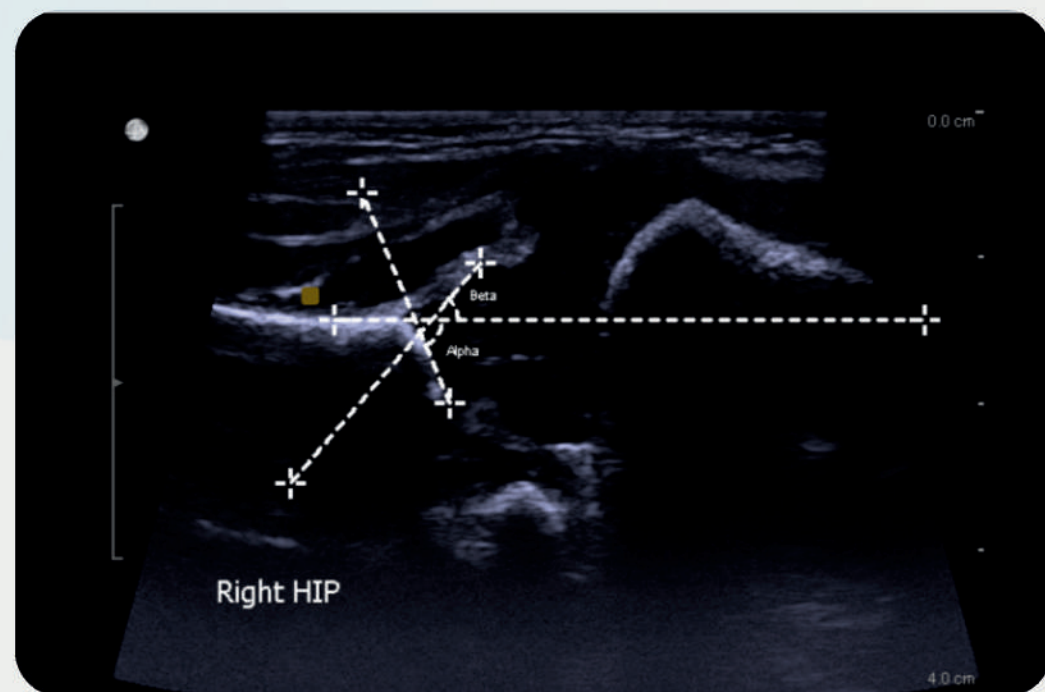


現行診斷此疾病的方法主要依賴超音波檢查，醫生須根據生成的影像手動計算髖關節的角度來評估病情。

診療流程效率低、耗時，且超音波影像的清晰度易受到氣體或骨骼等因素影響，增加診斷難度，造成診斷上的不便。

目的

提高測量準確率



系統將自動計算出 Alpha 角與Beta角，減少人工判讀的誤差。

提高診斷效率



提供一套完整的影像輔助判讀流程，提升醫師診療效率。

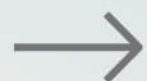
跨域合作、精準健康



將醫療與資訊結合，針對用戶提供個人化的診斷輔助系統。

系統架構

02.

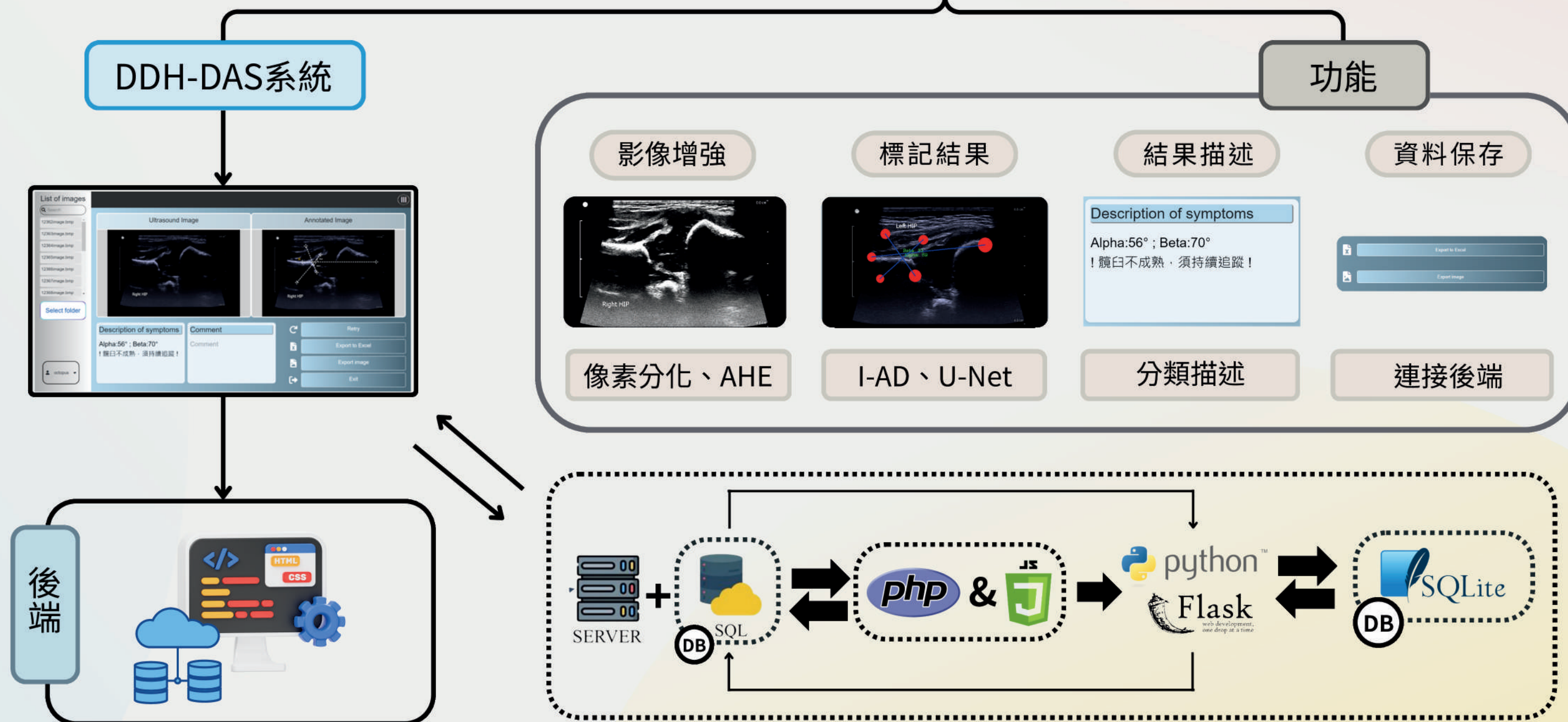


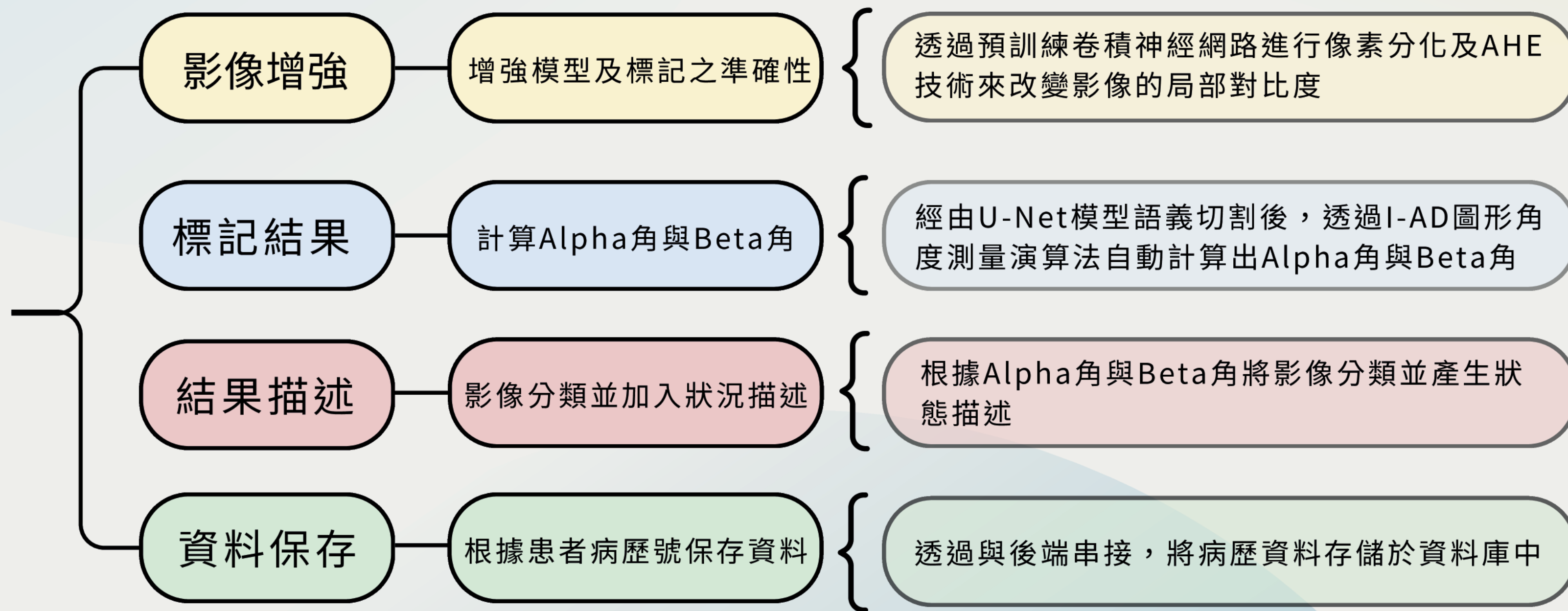
DDH - DAS

兒童髖關節偵測輔助系統

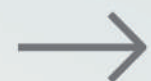


系統架構設計





技術介紹



03.

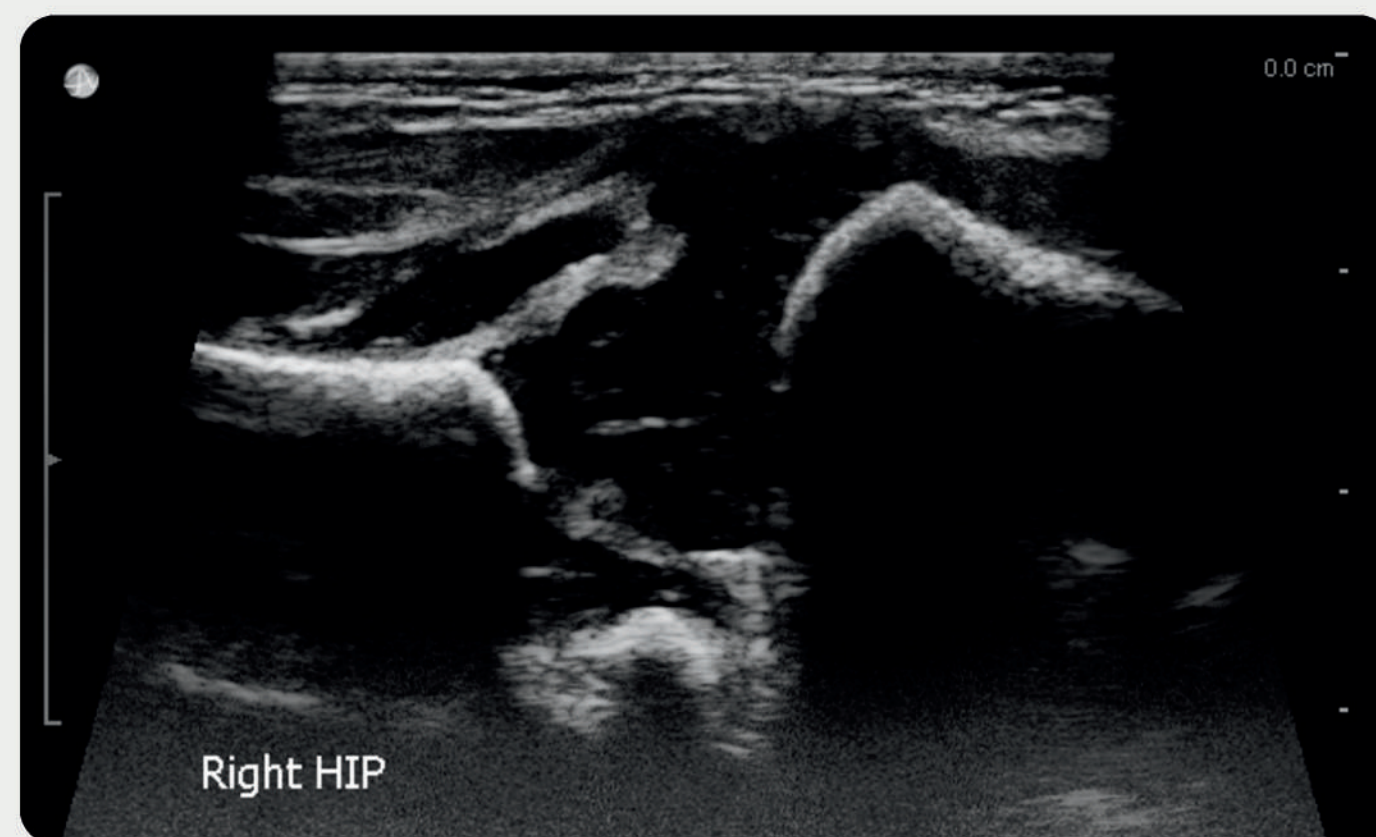
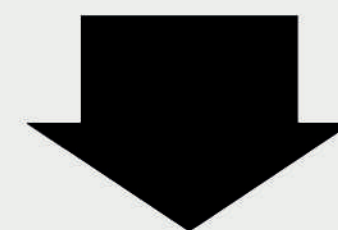
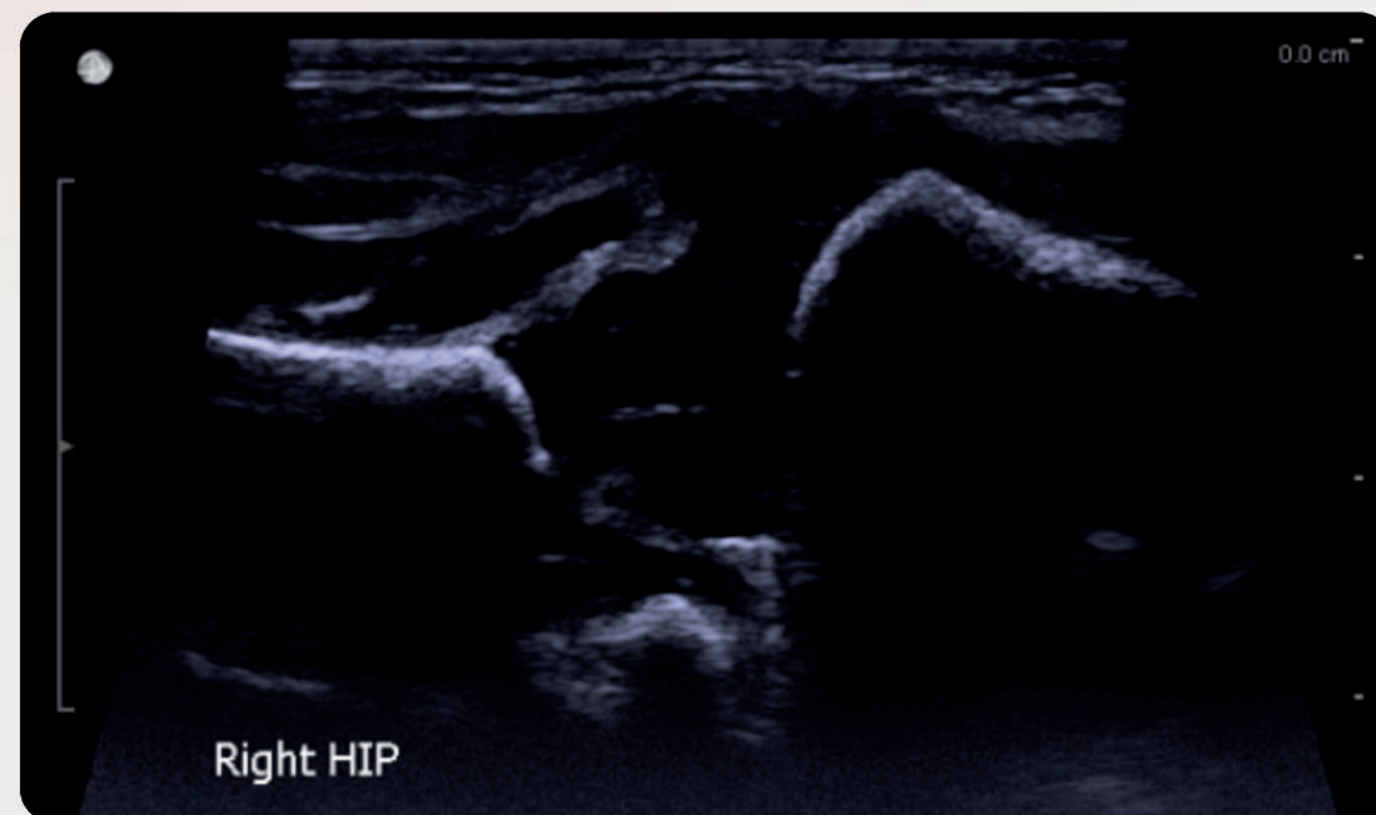
開發技術



- **AHE自適應直方圖均衡化技術**
- **U-Net Keypoint detection
自動化特徵點標記與連線工程**
- **I-AD圖形角度測量演算法**

AHE自適應直方圖 均衡化技術

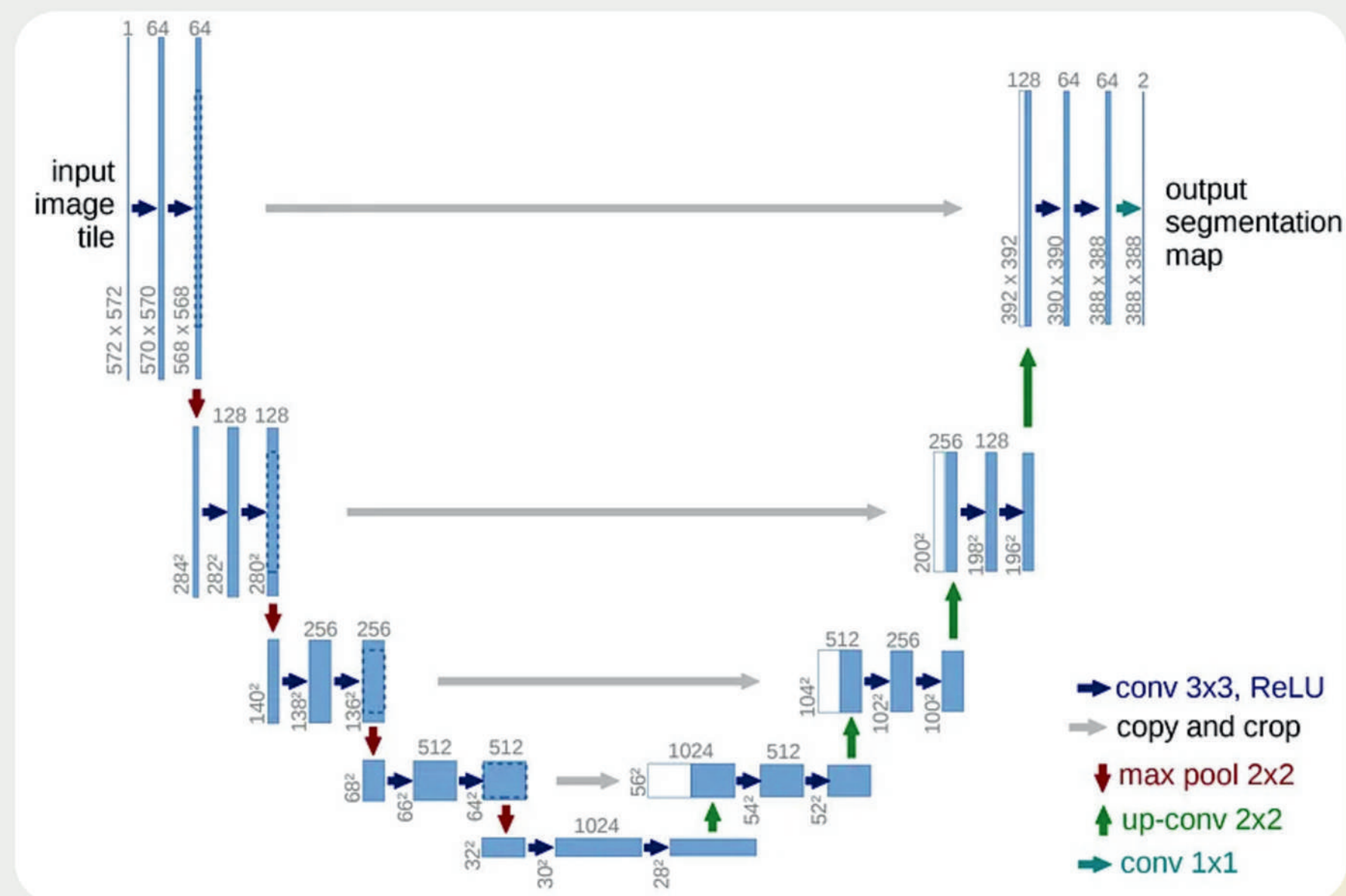
透過計算影像每一個顯著區域的直方圖，重新分佈影像的亮度值來改變影像的局部對比度，以此增強影像細節。



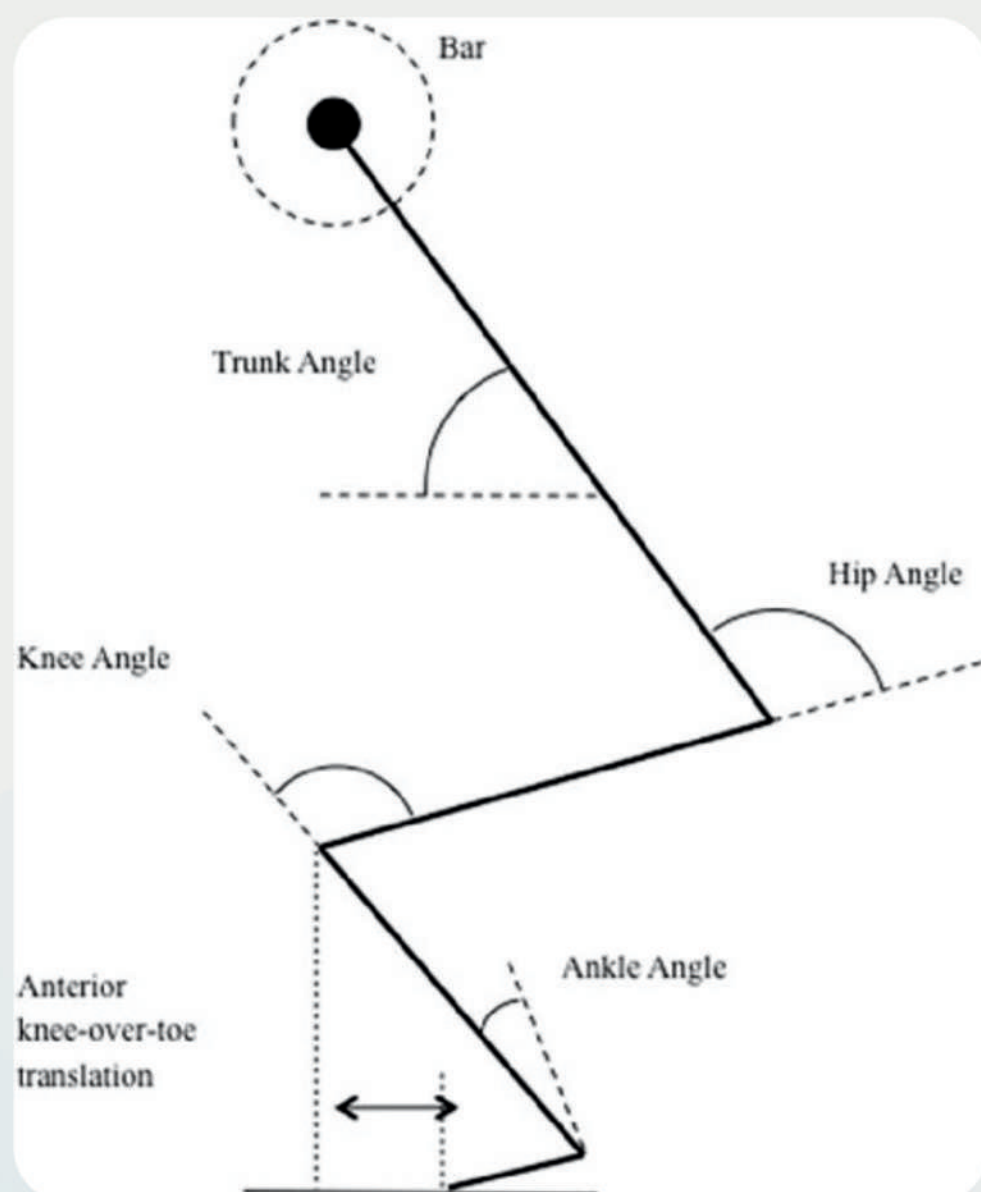
U-Net Keypoint detection 自動化特徵點標記與連線工程

以U-Net為主幹網路，作為影像辨識整體的訓練框架

- 透過輸入大量髖關節資料進行影像特徵辨識訓練，讓電腦根據影像的語義來進行分割
- 再透過端到端結合 Keypoint detection連線技術
 - 訓練一個整合性模型進行特徵點自動標記連線
 - 來判斷Alpha、Beta角的特徵點進行權重標記。



I-AD圖形角度測量演算法



本系統於角度計算部分，會根據髖關節超音波影像中的特徵點連線後之影像，依據Alpha與Beta角度拆解，並各自進行影像角度判讀。

1. 向量內積公式

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2}{\|\vec{v}_1\| \|\vec{v}_2\|} \right)$$

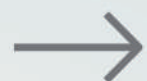
2. 角度計算

3. 弧度轉換為度數

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} \right) - \tan^{-1} \left(\frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \right)$$

系統 DEMO

04。



THANK
YOU

